# 使用System Manager進行叢集管理

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_administration_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager進行叢集管理 . . . 1
系統管理程式的系統管理總覽 . . . 1
使用System Manager存取叢集 . . . 2
新增授權金鑰以啟用新功能 . . . 3
檢視並提交支援案例 . . . 3
監控風險 . . . 3
獲得深入見解、協助您最佳化系統 . . . 5
檢視硬體組態以判斷問題 . . . 7
使用System Manager新增（建立）本機層 . . . 10
使用System Manager編輯本機層 . . . 13
新增容量至本機層（新增磁碟至集合體） . . . 14
新增快取至本機層 . . . 15
管理節點 . . . 16

# 使用System Manager進行叢集管理

## 系統管理程式的系統管理總覽

System Manager是一種圖形化管理介面、可讓您使用網頁瀏覽器來管理儲存系統和儲存物件（例如磁碟、磁碟區和儲存層）、並執行與儲存系統相關的一般管理工作。

本節中的程序可協助您使用ONTAP 支援更新版本的System Manager來管理叢集。

- 從功能不再以功能不再是可執行檔的形式ONTAP 提供System Manager、ONTAP 而且此功能已隨附於預設啟用的Web服務中、並可透過瀏覽器存取。
- System Manager的名稱已從ONTAP 功能性更新至功能性更新9.6。在更新版本的版本中、它稱為「S25系統管理程式」ONTAP OnCommand 。從版本不含更新版本的版本開始、它稱為System Manager。ONTAP
- 如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

使用系統管理員儀表板、您可以一目瞭然地檢視重要警示與通知、儲存層級與磁碟區的效率與容量、叢集中可用的節點、HA配對中節點的狀態、最活躍的應用程式與物件、 以及叢集或節點的效能指標。

有了System Manager、您可以執行許多常見工作、例如：

- 建立叢集、設定網路、以及設定叢集的支援詳細資料。
- 設定及管理儲存物件、例如磁碟、本機階層、磁碟區、qtree、 和配額。
- 設定SMB和NFS等傳輸協定、並配置檔案共用。
- 設定FC、FCoE、NVMe及iSCSI等傳輸協定以進行區塊存取。
- 建立及設定網路元件、例如子網路、廣播網域、資料與管理介面、以及介面群組。
- 設定及管理鏡射與保存關係。
- 執行叢集管理、儲存節點管理及儲存虛擬機器（儲存VM）管理作業。
- 建立及設定儲存VM、管理與儲存VM相關的儲存物件、以及管理儲存VM服務。
- 監控及管理叢集中的高可用度（HA）組態。
- 將服務處理器設定為遠端登入、管理、監控及管理節點、無論節點的狀態為何。

### System Manager術語

System Manager使用不同於CLI的詞彙來執行ONTAP 某些功能。

- 本機層：一組實體固態硬碟或儲存資料的硬碟。您可能知道這些是集合體。事實上、如果您使用ONTAP 的是SURFCLI、您仍會看到用來代表本機層的術語_Aggregate。
- 雲端層：ONTAP 當您想要將部分資料從內部部署中移出時、可將資料儲存在由NetApp使用的雲端中、原因有幾個。如果您想FabricPool 知道某個環節的雲端、就已經知道了。而且StorageGRID 如果您使用的是一套資料不全系統、那麼您的雲端可能根本就不在內部部署。（內部部署的雲端體驗稱為_Private Cloud。）
- 儲存**VM**：ONTAP 執行於支援內部的虛擬機器、可為您的用戶端提供儲存與資料服務。您可能知道這是

*SVM* 或 *vserver* 。

- 網路介面：指派給實體網路連接埠的位址和內容。您可能知道這是_邏輯介面（LIF）_。
- 暫停：停止作業的動作。在使用本版本之前、您可能已經在其他版本的System Manager中提及_quiesce_。ONTAP

# 使用System Manager存取叢集

## 如果您偏好使用圖形介面、而非命令列介面（CLI）來存取及管理叢集、您可以使用ONTAP 預設啟用的、以供使用的System Manager（隨附於以Web服務形式提供的系統管理程式）來執行此作業、並可透過瀏覽器存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有一個叢集使用者帳戶、該帳戶必須設定為「admin」角色、以及「http」和「Console」應用程式類型。
- 您必須在瀏覽器中啟用Cookie和網站資料。

您可以使用叢集管理網路介面（LIF）或節點管理網路介面（LIF）來存取System Manager。若要不中斷地存取System Manager、您應該使用叢集管理網路介面（LIF）。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向叢集管理網路介面的IP位址：

   - 如果您使用的是IPV4：`* https://cluster-mgmt-LIF*`
   - 如果您使用IPv6：`* https://[cluster-mgmt-LIF]*`

   > 只有HTTPS支援系統管理員的瀏覽器存取。

   如果叢集使用自我簽署的數位憑證、瀏覽器可能會顯示警告、指出該憑證不受信任。您可以確認繼續存取的風險、或是在叢集上安裝憑證授權單位（CA）簽署的數位憑證、以進行伺服器驗證。

2. *選用：*如果您使用CLI設定了存取橫幅、請閱讀*警告*對話方塊中顯示的訊息、然後選擇所需的選項繼續。

   啟用安全性聲明標記語言（SAML）驗證的系統不支援此選項。

   - 如果您不想繼續、請按一下*「取消」*、然後關閉瀏覽器。
   - 如果您要繼續、請按一下「確定」瀏覽至「系統管理員」登入頁面。

3. 使用叢集管理員認證登入System Manager。

   > 從ONTAP 功能區9.11.1開始、當您登入System Manager時、可以指定地區設定。地區設定會指定特定的本地化設定、例如語言、貨幣、時間和日期格式、以及類似的設定。若為ONTAP版本號9.10.1或更早版本、則會從瀏覽器偵測到地區設定。若要變更地區設定、您必須變更瀏覽器的地區設定。

"管理Web服務存取"

"使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和mib檔案"

# 新增授權金鑰以啟用新功能

部分ONTAP 支援的功能由授權金鑰啟用。您可以使用System Manager新增授權金鑰。

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager安裝NetApp授權檔案、一次啟用多項授權功能。使用NetApp授權檔案可簡化授權安裝、因為您不再需要新增個別的功能授權金鑰。您可從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案。

如果您已經擁有某些功能的授權金鑰、而且您要升級至ONTAP 版本號的版本號為「版本號9.10.1」、您可以繼續使用這些授權金鑰。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*授權*下、按一下 → 。
3. 按一下*瀏覽*以尋找並選取您下載的NetApp授權檔案。
4. 如果您有想要新增的授權金鑰、請選取*使用28個字元的授權金鑰*、然後輸入金鑰。

# 檢視並提交支援案例

從ONTAP 功能支援9.9.1開始、您可以檢視Active IQ 與叢集相關的支援案例。您也可以複製叢集詳細資料、以便在NetApp支援網站上提交新的支援案例。

> 使用ONTAP 支援更新版的時、若要接收韌體更新的警示、您必須向Active IQ Unified Manager 下列項目登錄：請參閱 "支援的文件資源Active IQ Unified Manager"。

步驟

1. 在System Manager中、選取* Support*。

   隨即顯示與此叢集相關的開放式支援案例清單。

2. 按一下下列連結以執行程序：
   - 案例編號：請參閱案例詳細資料。
   - 移至**NetApp**支援網站：瀏覽AutoSupport 至NetApp支援網站上的* My示例*頁面、以檢視知識庫文章或提交新的支援案例。
   - 查看我的案例：瀏覽至NetApp支援網站上的*我的案例*頁面。
   - 檢視叢集詳細資料：檢視並複製提交新案例時所需的資訊。

# 監控風險

從ONTAP 功能性版本的0：9.10.0開始、您可以使用System Manager來監控Active IQ 由We Digital Advisor回報的風險。從版本《21》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來確認風險。

NetApp Active IQ 產品技術數位顧問報告有機會降低風險、並改善儲存環境的效能與效率。有了System

Manager、您就能瞭解Active IQ 到由VMware回報的風險、並獲得可據以行動的情報、協助您管理儲存設備、達到更高的可用度、更高的安全性、以及更好的儲存效能。

## 連結**Active IQ** 至您的帳戶

若要接收Active IQ 有關來自NetApp的風險資訊、您應先Active IQ 從System Manager連結至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在「* Active IQ 《》註冊》下、按一下「註冊」。
3. 輸入您的認證Active IQ 資料以供填寫。
4. 驗證您的認證資料後、按一下*「確認」以連結Active IQ 至System Manager*。

## 檢視風險數量

從ONTAP 版本號的0：9.10.0開始、您可以從System Manager的儀表板檢視Active IQ 由NetApp回報的風險數量。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*儀表板*。
2. 在「健全狀況」區段中、檢視報告的風險數量。

> 您可以按一下顯示風險數量的訊息、檢視每個風險的詳細資訊。請參閱 檢視風險詳細資料。

## 檢視風險詳細資料

從ONTAP 功能區9.10.0開始、您可以從System Manager檢視Active IQ 由功能區所報告的風險如何根據影響區進行分類。您也可以檢視每個已報告風險的詳細資訊、其對系統的潛在影響、以及您可以採取的修正行動。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 按一下*事件>所有事件*。
2. 在「總覽」區段的* Active IQ 《參考建議》下、檢視每個「影響領域」類別中的風險數量。風險類別包括：
   - 效能與效率
   - 可用度與保護
   - 容量
   - 組態
   - 安全性
3. 按一下* Active IQ 《建議*》索引標籤、即可檢視每項風險的相關資訊、包括：
   - 對系統的影響程度

- 風險類別
- 受影響的節點
- 所需的緩解類型
- 您可以採取的修正行動

### 瞭解風險

從《21》（《21》）開始、您可以使用System Manager來確認任何開放式風險。ONTAP

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要確認的開放風險風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*「Acknowledge」

> 在您承認某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 提出的各項建議清單中。

### 不承認風險

從版本號《21：10.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來取消確認先前已確認的任何風險。

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要取消認可的已確認風險的風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*取消認可*。

> 在您取消認可某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 「推薦」清單中。

# 獲得深入見解、協助您最佳化系統

## 有了System Manager、您可以檢視有助於最佳化系統的洞見。

從版本支援的版本起、您可以在System Manager中檢視洞見、協助您最佳化系統的容量和安全法規遵

循。ONTAP

從功能完善的版本9.11.1開始ONTAP 、您可以檢視更多深入見解、協助您最佳化系統的容量、安全法規遵循及組態。

根據最佳實務做法、這些洞見會顯示在單一頁面上、您可以立即採取行動來最佳化系統。

## 檢視最佳化洞見

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。

   「* Insights *」頁面會顯示一組見解。每組洞見都可能包含一或多個洞見。將顯示下列群組：

   - 需要您的注意
   - 補救風險
   - 最佳化您的儲存設備

2. （選用）按一下頁面右上角的這些按鈕、篩選所顯示的洞見：
   - 顯示安全性相關洞見。
   - 顯示容量相關洞見。
   - 顯示組態相關洞見。
   - All 顯示所有見解。

## 回應洞見以最佳化您的系統

在System Manager中、您可以藉由取消洞見、探索不同的方法來修正問題、或是開始修正問題的程序來回應洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 將游標停留在深入資訊上、即可顯示可執行下列動作的按鈕：
   - 解除：從檢視中移除深入見解。若要「解僱」洞察、請參閱 [customize-settings-insights]。
   - 瀏覽：瞭解各種方法、以修正深入見解中提及的問題。只有在有多種補救方法時、才會顯示此按鈕。
   - 修正：啟動補救Insight中提及問題的程序。系統會要求您確認是否要採取套用修正程式所需的行動。

> 有些動作可從System Manager的其他頁面啟動、但* Insights *頁面可讓您從這個頁面啟動這些動作、協助您簡化日常工作。

## 自訂深入分析的設定

您可以在System Manager中自訂要通知哪些洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 在頁面右上角、按一下 ⋮，然後選擇*設定*。
3. 在*設定*頁面上、請確認您要收到通知的深入資訊旁的核取方塊有勾選。如果您先前曾拒絕某個見解、您可以在其核取方塊中勾選、以「取消關閉」該見解。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

### 將洞見匯出成PDF檔案

您可以將所有適用的洞見匯出成PDF檔案。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 在頁面右上角、按一下 ⋮，然後選擇*匯出*。

## 檢視硬體組態以判斷問題

### 使用NetApp功能9.8及更新版本、您可以使用System Manager檢視網路上的硬體組態、並判斷是否會發生問題。ONTAP

若要檢視硬體組態、請執行下列步驟：

1. 在System Manager中、選取*叢集>硬體*。
2. 將滑鼠游標停在元件上、即可檢視狀態和其他詳細資料。

   您可以檢視各種類型的資訊：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

### 有關控制器的資訊

您可以檢視下列項目：

節點

節點：

- 畫面會顯示前後視圖。
- 內建磁碟櫃的機型也會在正面檢視中顯示磁碟配置。
- 您可以檢視下列平台機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | A220、A300、A400、A700和C190（僅提供此功能的預覽）。 |
| 部分9.9.1 ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、C190和FAS500f |
| 零點9.10.1 ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、A900、C190、 和FAS500f。 |
| 零點9.11.1. ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、A900、C190、 FAS2720、FAS2750、FAS500F、FAS8300、FAS8700、 和FAS9000 |

連接埠

連接埠：

- 未顯示主控台連接埠。
- 如果連接埠當機、則該連接埠為紅色。
- 當您將游標暫留在連接埠上時、會顯示連接埠的狀態和其他詳細資料。

  附註：

  - 若為S209.10.1及更早版本、SAS連接埠在停用時會以紅色顯示。ONTAP
  - 從9.11.1開始、只有當SAS連接埠處於錯誤狀態、或使用的纜線連接埠離線時、才會以紅色強調顯示。如果連接埠離線且無法使用、則這些連接埠會以白色顯示。

**FRU**

- FRU *：

只有在FRU狀態不是最佳狀態時、才會顯示FRU相關資訊。

- 節點或機箱中的PSU故障。
- 節點偵測到高溫度。
- 節點或機箱上的風扇故障。

介面卡

介面卡：

- 如果已插入外部卡片、則插槽中會顯示已定義零件編號欄位的卡片。

- 顯示卡上的連接埠。
- 某些卡片會以卡片的特定影像顯示。如果卡片不在支援的零件編號清單中、則會顯示一般圖形。

## 磁碟櫃的相關資訊

您可以檢視下列項目：

磁碟櫃

磁碟櫃：

- 畫面會顯示前後視圖。
- 您可以檢視下列磁碟櫃機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | DS4243、DS4486、DS212C、DS2246、DS224C、 和NS224 |
| 更新版本ONTAP | 所有非EOS和非EOA磁碟櫃 |

機櫃連接埠

機櫃連接埠：

- 隨即顯示連接埠狀態。
- 如果連接埠已連接、則會顯示遠端連接埠資訊。

機櫃**FRU**

*機櫃FRU *：

- 顯示PSU故障資訊。

## 儲存交換器的相關資訊

您可以檢視下列項目：

儲存交換器

儲存交換器：

- 顯示幕會顯示做為儲存交換器的交換器、用來將磁碟櫃連接至節點。
- 從9.9.1開始、System Manager會顯示作為儲存交換器和叢集的交換器相關資訊、也可在HA配對的節點之間共用。
- 將顯示下列資訊：
  - 交換器名稱
  - IP 位址
  - 序號
  - SNMP版本
  - 系統版本
- 您可以檢視下列儲存交換器機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器 |
| 零點9.9.1和9.10.1 ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器Cisco Nexus 9336C-FX2交換器 |
| 零點9.11.1. ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器Cisco Nexus 9336C-FX2交換器Mellanox SN2100交換器 |

儲存交換器連接埠

儲存交換器連接埠

- 將顯示下列資訊：
  - 身分識別名稱
  - 身分識別索引
  - 州/省
  - 遠端連線
  - 其他詳細資料

# 使用System Manager新增（建立）本機層

## 您可以使用System Manager建立本機層級、以新增至儲存解決方案。

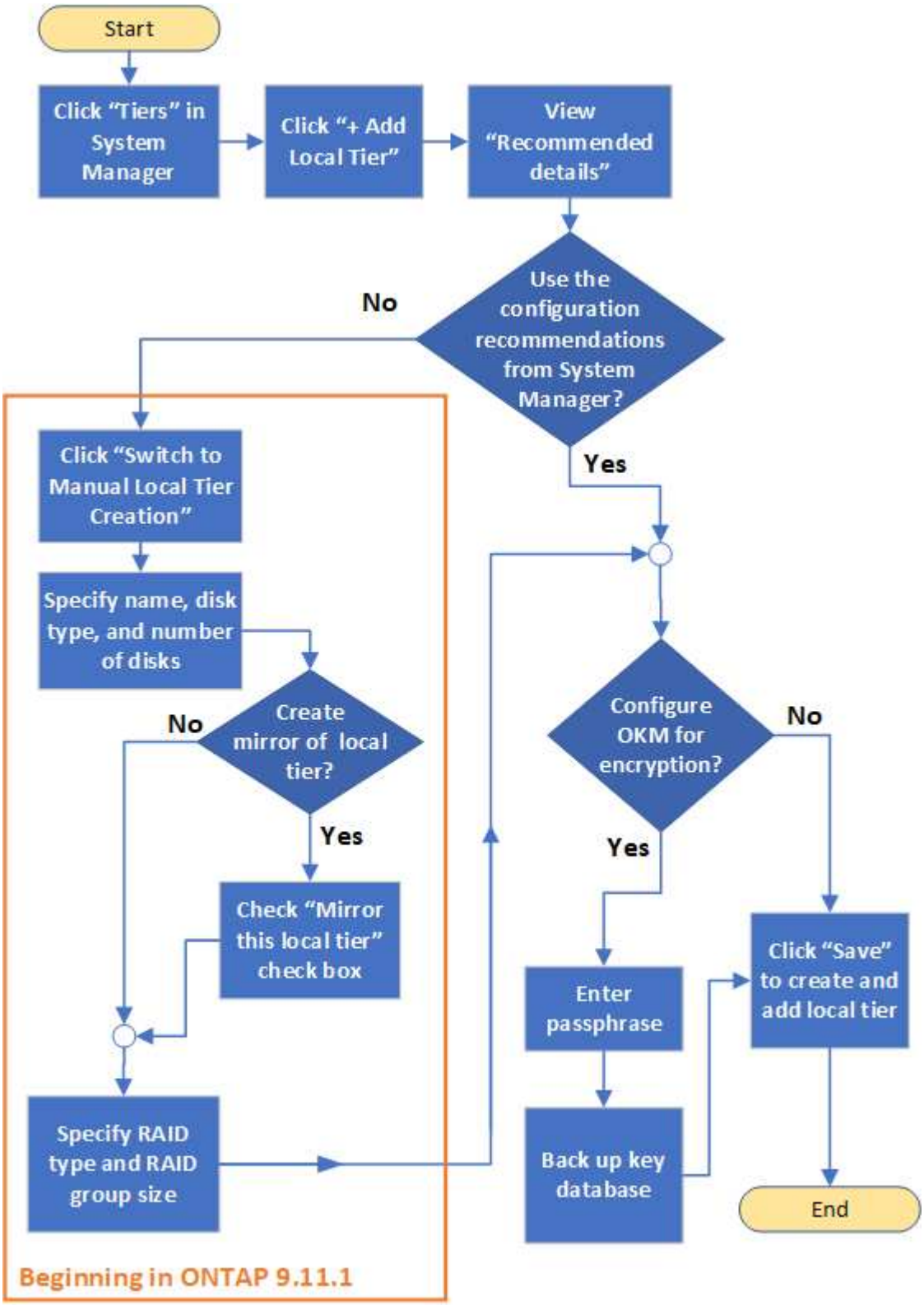
System Manager會根據建議的最佳實務做法來建立本機層級、以供設定本機層級。

從ONTAP 《銷售指南9.11.1：自動程序中建議的組態不同於新增本機層的組態、您可以決定手動設定本機層。

- [add-local-tier-auto]

- [add-local-tier-manually]

新增本機層的工作流程



## 自動新增本機層

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 按一下*建議詳細資料*以檢視System Manager建議的組態。

   System Manager會顯示ONTAP 下列資訊、從功能表9.8開始：

   - 本機層名稱（您可以編輯以ONTAP 版本S59.10.1開頭的本機層名稱）
   - 節點名稱
   - 可用大小
   - 儲存設備類型

   從版本號《2019年9月10日》開始ONTAP 、將會顯示其他資訊：

   - 磁碟：顯示磁碟的數量、大小和類型
   - 配置：顯示RAID群組配置、包括哪些磁碟為同位元檢查或資料、以及哪些插槽未使用。
   - 備用磁碟：顯示節點名稱、備用磁碟的數量和大小、以及儲存設備的類型。

4. 請執行下列其中一個步驟：

| 如果您想… | 然後執行此操作… |
|---|---|
| 接受System Manager的建議 | 請前往 步驟5.。 |
| 手動設定本機層級、並*非*使用System Manager的建議 | • 如需ONTAP 使用版本的版本、請使用CLI手動新增本機層級。<br>• 從ONTAP 《2019年9月11日」開始、請完成中的步驟 [add-local-tier-manually] |

5. [[step5]（選用）：如果已安裝Onboard Key Manager、您可以將其設定為加密。選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

## 使用System Manager手動新增本機層

從ONTAP 《銷售資訊》9.11.1開始、如果您不想使用System Manager建議的組態來建立本機層、您可以指定所需的組態。

步驟

1. 完成中的步驟1至3 [add-local-tier-auto]。
2. 當System Manager顯示本機層的儲存建議時、請按一下「* Spare Disks*（備用磁碟）」區段中的*「Switch to Manual local Tier creation （切換至手動建立本機層）」。

   「新增本機層」頁面會顯示您用來設定本機層的欄位。

3. 在「新增本機層級」頁面的第一節中、完成下列步驟：
   a. 輸入本機層的名稱。
   b. （選用）：如果您要鏡射本機層、請勾選*鏡射此本機層*核取方塊。
   c. 選取磁碟類型。
   d. 選取磁碟數量。
4. 在「* RAID組態*」區段中、完成下列步驟：
   a. 選取RAID類型。
   b. 選取RAID群組大小。
   c. 按一下「RAID分配」以檢視磁碟在群組中的配置方式。
5. （選用）：如果已安裝Onboard Key Manager、您可以在頁面的「* Encryption*」（加密）區段中進行加密設定。選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

# 使用System Manager編輯本機層

您可以使用System Manager重新命名本機層或修改其RAID組態。

## 重新命名本機層

從ONTAP 版本號《2019年9月10日》開始、您可以修改本機層的名稱。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選取*重新命名*。

4. 為本機層指定新名稱。

### 編輯本機層的RAID組態

從ONTAP 《支援資料》9.11.1開始、您可以修改本機層的RAID組態。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選擇*編輯RAID組態*。
4. 將顯示「編輯**RAID**組態」頁面。您可以修改下列任一欄位：

    a. 選取磁碟類型。

    對於具有混合RAID類型的本機層、不會顯示此欄位。

    b. 選取RAID類型。

    c. 選取RAID群組大小。

> ⓘ 如果您修改RAID類型、則無法修改RAID群組大小、反之亦然。若要修改這兩個欄位、您應該修改一個欄位、儲存組態、然後重複此編輯程序以修改另一個欄位。

請參閱 "新增（建立）本機層" 建立本機層。

## 新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）

### 您可以使用System Manager新增容量磁碟、以增加現有本機層（Aggregate）的大小。

增加容量的程序取決於ONTAP 您安裝的版本：

| 如果您已安裝… | 然後使用此程序來增加容量… |
|---|---|
| 更新版本ONTAP | 增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本） |
| 部分9.8或更新版本ONTAP | 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本） |

### 增加**Aggregate**的容量**ONTAP** （例如、更新版本的版本）

使用ONTAP 搭載NetApp 9.7或更早版本的System Manager、您可以新增容量磁碟、將容量新增至集合體。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版本、請參閱 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。

2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

> 您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. 按一下*「切換至新體驗」*。
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

## 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）

使用ONTAP 含有更新版本的System Manager、您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是舊版的《》、請參閱 增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 請根據ONTAP 安裝的版本執行下列步驟：

| 如果ONTAP 安裝此版本的lash… | 執行下列步驟… |
|---|---|
| 零點9.8、9.9或9.10.1 ONTAP | a. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。<br>b. 按一下「 * 新增 * 」。 |
| 零點9.11.1. ONTAP | a. 選取磁碟類型和磁碟數目。<br>b. 如果您要新增磁碟至新的RAID群組、請勾選核取方塊。隨即顯示RAID分配。<br>c. 按一下「 * 儲存 * 」。 |

5. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
6. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

# 新增快取至本機層

若要配置固態硬碟（SSD）快取、請新增SSD、將現有的本機層（Aggregate）轉換成Flash Pool Aggregate。Flash Pool Aggregate可讓您將Flash部署為工作資料集的高效

能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取的資料。

您用來配置SSD快取並將其新增至本機層的程序、取決於ONTAP 您安裝的版本。

| 如果您使用**ONTAP** 此版本的 | 然後執行此程序... |
|---|---|
| 部分9.8或更新版本ONTAP | [Use the CLI to create an SSD storage pool] |
| 更新ONTAP | [Use System Manager to add an SSD cache (ONTAP 9.7 only)] |

### 使用**CLI**建立**SSD**儲存資源池

使用ONTAP CLI進行更新、建立SSD儲存資源池、為二到四個Flash Pool Aggregate提供SSD快取。

步驟

1. 執行的程序 "建立SSD儲存資源池"。

### 使用系統管理程式新增**SSD**快取（**ONTAP** 僅限用率為**9.7**）

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下「 * 儲存設備 > 集合體與磁碟 > Aggregate * 」。
3. 選取本機層（Aggregate）、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Cache」（新增快取）*。
4. 選取快取來源為「儲存資源池」或「專用SSD」。
5. 按一下*（切換至新體驗）*。
6. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

# 管理節點

## 重新開機、關機、接管及提供節點

## 在重新開機或關閉節點之前、您應該先將節點的工作負載切換至HA合作夥伴（接管）。

步驟

1. 按一下*叢集>總覽*。
2. 在*節點*下、按一下 ⋮。
3. 按一下節點、然後選取所需的動作。

## 新增節點至叢集

## 您可以新增節點來增加叢集的大小和功能。

您應該已經將新節點連接至叢集。

在更新過程中、有不同的ONTAP 流程可用於解決SystemManager的問題、如更新或ONTAP 更新。

- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）
- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

### 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下*組態>叢集擴充*。

   System Manager會自動探索新節點。

3. 按一下*「切換至新體驗」*。
4. 按一下*叢集>總覽*以檢視新節點。

### 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

步驟

1. 選擇*叢集>總覽*。

   新控制器顯示為連接至叢集網路但不在叢集內的節點。

2. 按一下「 * 新增 * 」。
   - 節點會新增至叢集。
   - 儲存設備會以隱含方式配置。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.